

注意力遇上動能：Google Trends 搜尋量、法人籌碼與台股短期續漲效應

研究型量化金融作品・非交易策略。

1. 專案一句話摘要

以真實資料檢驗 Google 搜尋量異常上升(投資人注意力)能否預測台股大型股短期報酬,並以三階段反證檢定確認其本質是「動能的條件式放大器」,而非獨立存在的訊號。

2. 研究動機

Google 搜尋量作為投資人注意力代理變數、預測短期報酬的現象,在美股文獻中已有實證支持,但台股缺乏公開可重現的對應研究。台股散戶比重高、題材輪動快,是檢驗此假設的合適市場。本研究目標不是尋找一個顯著結果,而是對該結果進行嚴格的反證檢驗。

3. 資料來源

- 50 檔台股大型權值股(以 0050 成分股為主)
- Google Trends(`pytrends`, 週度搜尋量指數)
- FinMind 公開 REST API(日收盤價、三大法人買賣超)
- 樣本期間:2021/06–2026/06
- 經 rolling window 與資料對齊後,共 237 週有效樣本

4. 研究方法

- 事件研究法(CAAR)
- 截面 IC / ICIR
- Fama-MacBeth 週度截面迴歸
- 殘餘注意力因子(residual attention factor, 正交化)
- 雙重排序(double sort)/ 三重排序(triple sort)
- 配對樣本法(matched sample)
- 法人籌碼控制(institutional flow control)

5. 三階段研究修正

階段	內容
v0.2	初步發現注意力效果顯著(CAAR、IC 皆為正向且統計顯著)
v0.3	控制動能後,發現效應集中於過去已上漲股票,注意力不是獨立於動能存在的因子
v0.4	加入三大法人買賣超控制後,排除法人籌碼作為主要驅動解釋

6. 核心結果

- 8 週累積異常報酬(CAAR)+14.2%, $t = 8.46$
- 週度截面 IC 為正且統計顯著, ICIR 約 0.31, t 值約 4.8
- 以 Fama-MacBeth 控制動能後, `attention_z` 係數縮小約 36%, 短期仍顯著($p < 0.001$)
- 殘餘注意力因子(residual attention factor)於 1–2 週仍顯著, 第 4 週轉為不顯著
- 注意力因子與各項法人買賣超指標相關性極低, 最大 $|r|$ 約 0.05

7. 最終結論

- Google Trends 注意力訊號並非能夠獨立於動能存在的訊號
- 其本質更接近台股大型股中「動能的條件式放大器」
- 此效果並非單純由法人籌碼所造成

8. 我的能力展現

- 資料蒐集**: 規劃並執行跨來源、跨時間的真實資料蒐集流程
- API 串接**: 處理 Google Trends 限流、跨股票尺度校正、FinMind 相依性問題
- 資料清理**: 建立可重現的週度資料對齊與正規化管線
- 統計檢定**: 事件研究、截面迴歸、多重排序、配對樣本等完整方法工具箱
- 量化研究**: 從假設設定到因子建構的完整研究流程
- 反證思維**: 主動設計檢定嘗試推翻自己的初步正向結果
- 研究誠信**: 誠實記錄修正過程與未解決的方法論張力, 不誇大結論

9. GitHub 連結

<https://github.com/Harry970417/taiwan-attention-momentum-signal>